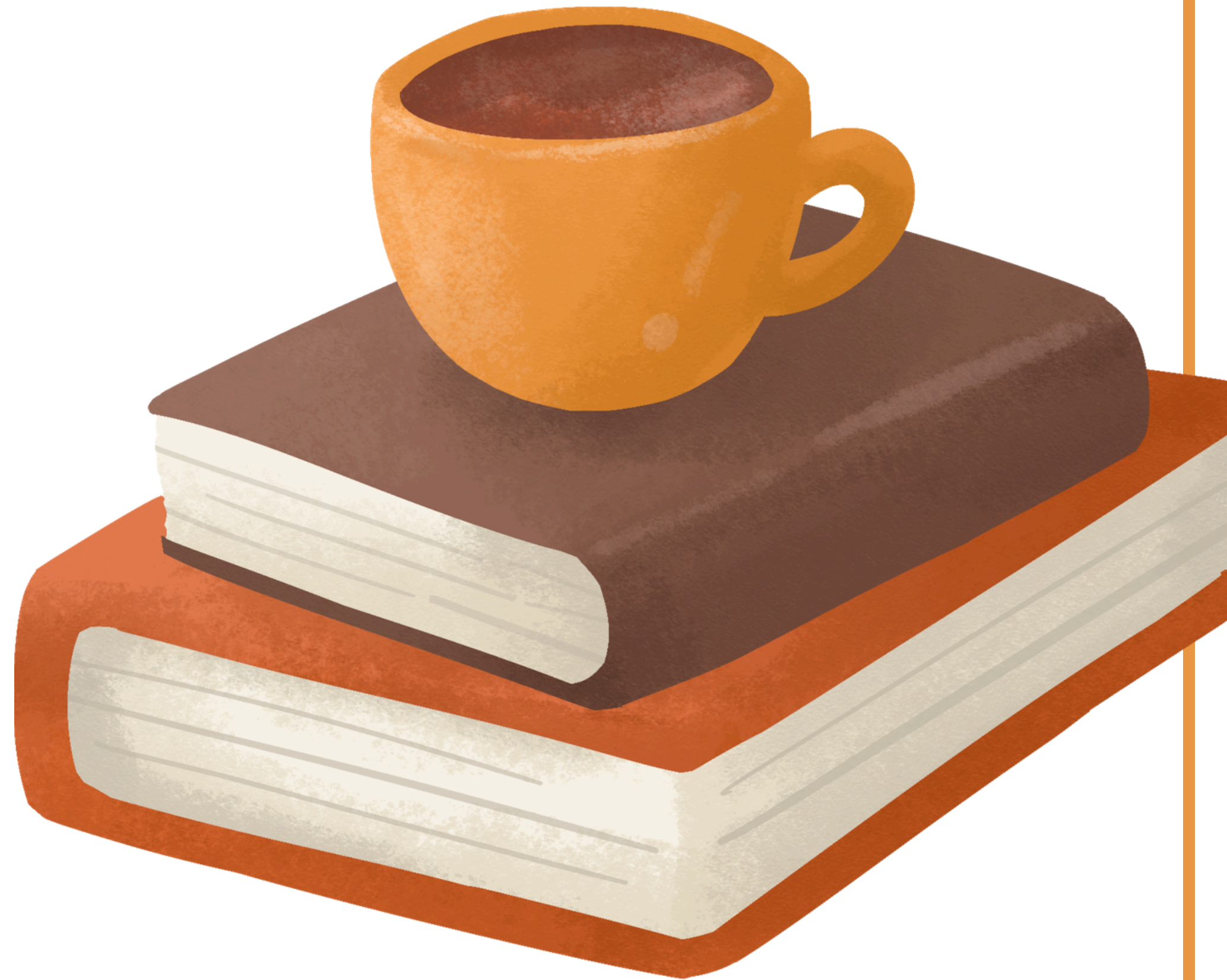


Catalogo de Biblioteca

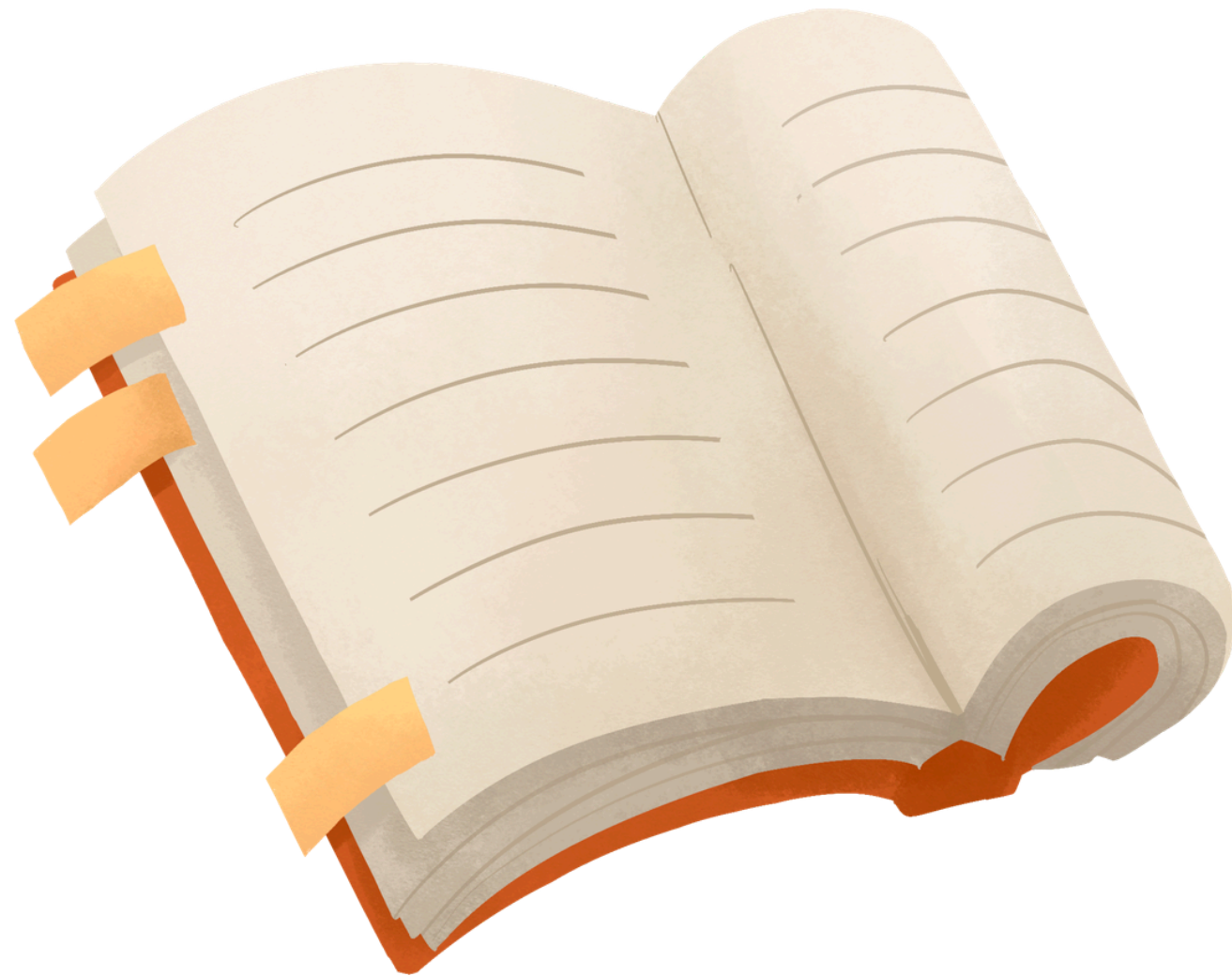
Manual de Usuario

PRIMER PROYECTO

Keila Belinda Puac Gómez 1660625



Introducción y Requisitos



Este manual explica, paso a paso, cómo ejecutar el programa de Catálogo de Biblioteca y cómo usar cada una de las opciones de su menú. Está dirigido a cualquier persona que vaya a operar el programa, sin necesidad de conocer C# ni las estructuras de datos internas.

Para poder usarlo necesita:

- Tener instalado el SDK de .NET 8.0 o superior.
- Un editor o IDE compatible con C# (Visual Studio, Visual Studio Code, Rider, etc.), o simplemente una terminal.
- Opcional: un archivo .csv con datos de libros para la carga masiva (ver sección 5).

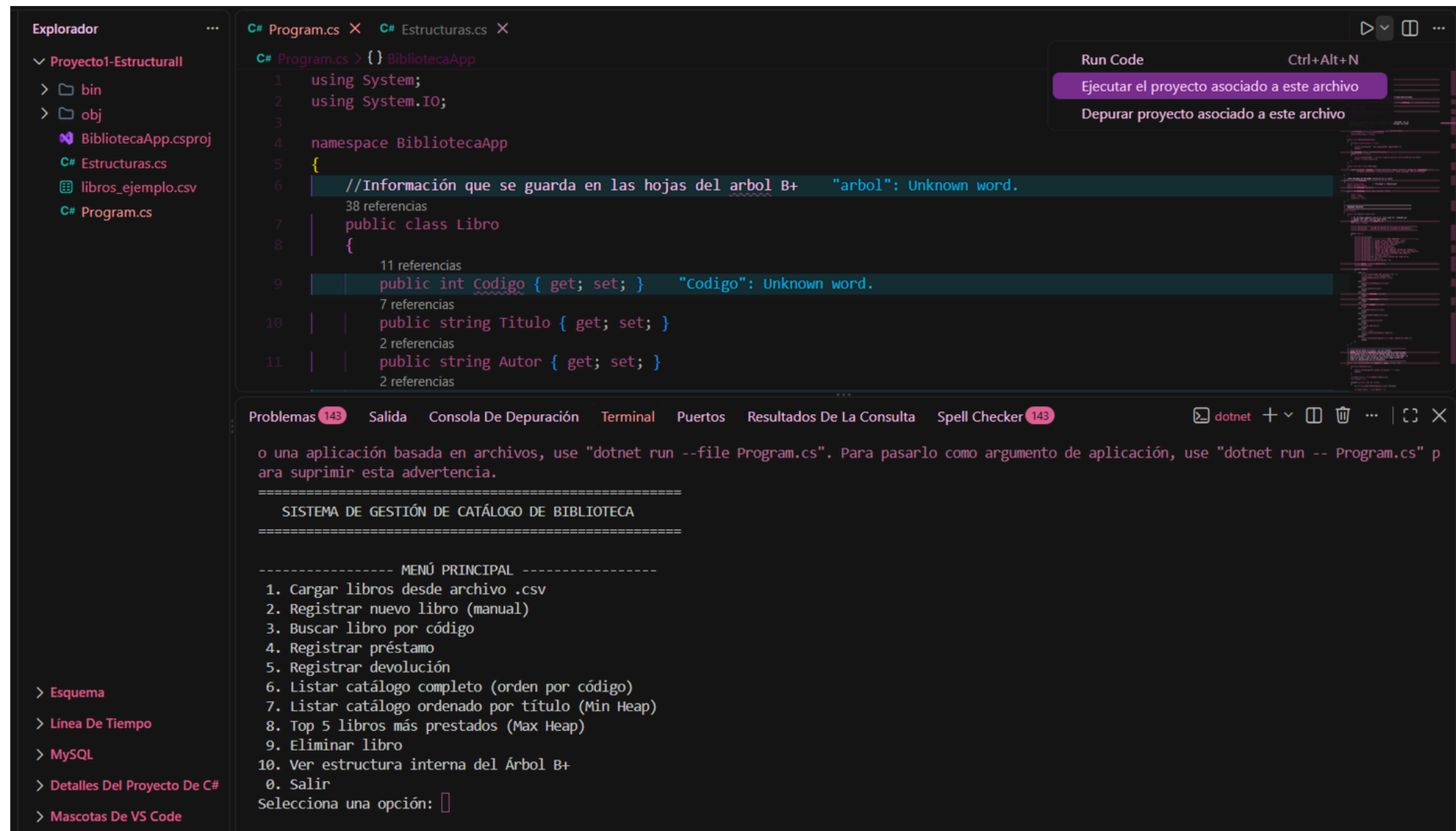


¿Cómo ejecutar
el programa?



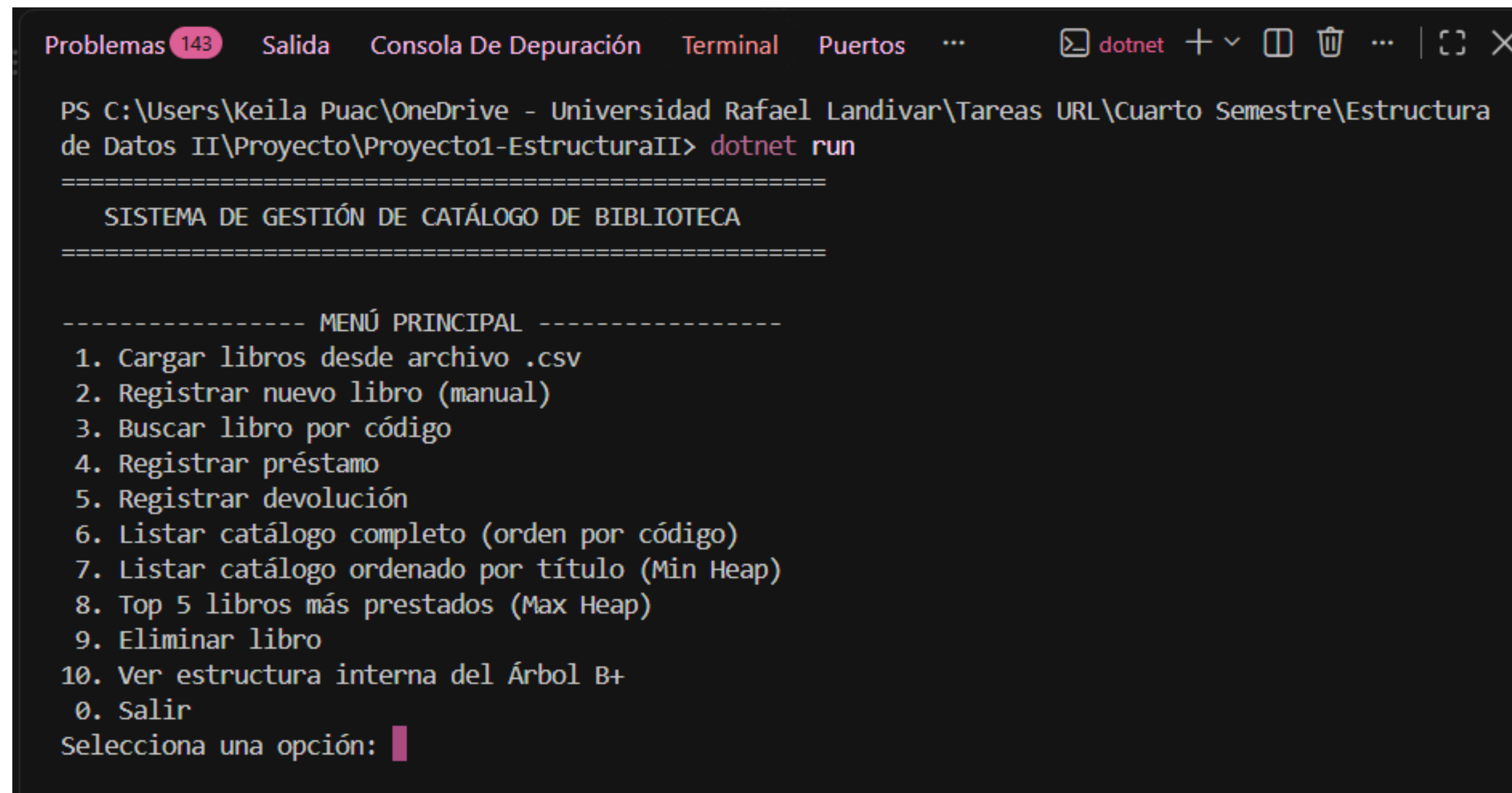
Desde Visual Studio Code

Abre la pestaña de opciones del boton “Ejecutar” y presionar: “Ejecutar el proyecto asociado a este archivo



Desde la Terminal

Ubicarse, con el comando `cd`, dentro de la carpeta del proyecto (donde está el archivo `.csproj`). Ejecutar el siguiente comando: `dotnet run`



```
Problemas 143 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos ... dotnet + v [icon] [icon] ... | [icon] [icon] X

PS C:\Users\Keila Puac\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Tareas URL\Cuarto Semestre\Estructura
de Datos II\Proyecto\Proyecto1-EstructuraII> dotnet run
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN DE CATÁLOGO DE BIBLIOTECA
=====

----- MENÚ PRINCIPAL -----
1. Cargar libros desde archivo .csv
2. Registrar nuevo libro (manual)
3. Buscar libro por código
4. Registrar préstamo
5. Registrar devolución
6. Listar catálogo completo (orden por código)
7. Listar catálogo ordenado por título (Min Heap)
8. Top 5 libros más prestados (Max Heap)
9. Eliminar libro
10. Ver estructura interna del Árbol B+
0. Salir
Selecciona una opción: █
```

Menú Principal

Al iniciar el programa muestra el siguiente menú:

```
----- MENÚ PRINCIPAL -----  
1. Cargar libros desde archivo .csv  
2. Registrar nuevo libro (manual)  
3. Buscar libro por código  
4. Registrar préstamo  
5. Registrar devolución  
6. Listar catálogo completo (orden por código)  
7. Listar catálogo ordenado por título (Min Heap)  
8. Top 5 libros más prestados (Max Heap)  
9. Eliminar libro  
10. Ver estructura interna del Árbol B+  
0. Salir  
Selecciona una opción: █
```

Para elegir una opción, se escribe el número correspondiente y se presiona Enter. El programa siempre regresa al menú principal después de completar cada operación, hasta que se elige la opción 0 para salir.



Explicación de cada opción



Opción 1 — Cargar libros desde archivo .csv

Permite registrar varios libros de una sola vez, leyéndolos desde un archivo de texto separado por comas.

Opción 2 — Registrar nuevo libro (manual)

Registra un libro individual respondiendo a las preguntas que hace el programa.

Opción 3 — Buscar libro por código

Opción 4 — Registrar préstamo

Opción 5 — Registrar devolución

Opción 6 — Listar catálogo completo (orden por código)

Muestra todos los libros registrados, ordenados de menor a mayor código.

Explicación de cada opción



Opción 7 — Listar catálogo ordenado por título (Min Heap)

Muestra todos los libros registrados, ordenados alfabéticamente por título.

Opción 8 — Top 5 libros más prestados (Max Heap)

Muestra los 5 libros con mayor número de préstamos acumulados, del más prestado al menos prestado.

Opción 9 — Eliminar libro

Si el código existe, el libro se elimina del catálogo de forma permanente.

Opción 10 — Ver estructura interna del Árbol B+

Muestra en consola, nivel por nivel, cómo están organizados los nodos internos y las hojas del árbol.

Opción 0 — Salir

Cierra el programa. Nota: los datos NO se guardan en disco automáticamente; ver el aviso en la sección 7.

Formato del Archivo .csv

Cada línea representa un libro, con los siguientes campos separados por comas:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<u>codigo</u>	Número entero	Sí	Código único del libro
titulo	Texto	Sí	Título del libro
autor	Texto	Sí	Autor del libro
<u>categoria</u>	Texto	Sí	Categoría o género
<u>copiasDisponibles</u>	Número entero	Sí	Copias disponibles actualmente
<u>vecesPrestado</u>	Número entero	No (por defecto 0)	Préstamos ya acumulados

Ejemplo de archivo válido:

1001,Cien años de soledad,Gabriel García Márquez,Novela,3,5

Si un título o autor contiene una coma, se recomienda no usarla o adaptar el archivo, ya que la coma se usa como separador de campos. Las líneas vacías se ignoran automáticamente.



Notas Importantes



- Los datos existen solo mientras el programa está en ejecución (en memoria). Al cerrar el programa (opción 0) o si se cierra la ventana, el catálogo se pierde, a menos que se vuelva a cargar desde el archivo .csv en la siguiente ejecución.
- Los códigos de libro deben ser números enteros y únicos; el programa impide registrar o cargar dos libros con el mismo código.
- Si se ingresa texto donde el programa espera un número, se pedirá el dato nuevamente hasta recibir un número válido.
- La opción 'Top 5' siempre muestra hasta 5 libros; si el catálogo tiene menos de 5 libros, se muestran todos los disponibles.

Preguntas Frecuentes



¿Qué pasa si cargo el mismo archivo .csv dos veces?

Los libros cuyo código ya existe en el catálogo se omiten (no se duplican); el programa avisa cuáles códigos fueron omitidos por duplicado.

¿Puedo tener copias en 0 y seguir viendo el libro en el catálogo?

Sí. Un libro con 0 copias disponibles sigue apareciendo en todos los listados; simplemente no se le pueden registrar nuevos préstamos hasta que se registre una devolución.

¿El orden por título distingue mayúsculas de minúsculas?

No. El listado por título ordena alfabéticamente sin distinguir mayúsculas/minúsculas.



Trabajo grupal | Clase de 1ºB

¡Muchas gracias!

Alba, Alberto y Cristina

